MoonPressure

让容器中的任务队列看见资源压力

版本 0.1.0 · 2026-10-15 · MIT
参赛身份、正式仓库与包 namespace：待指定

16	4	2	100 MiB
每后端库 / 文档测试	Linux 验证后端	真实采样差分区间	合成演示父组共享余量

真实问题与生态新增

为容器内编译、AI 工具调用和后台作业提供准入建议。宿主空闲不代表容器未被节流，叶节点 memory.max=max 仍受父组共享限额约束。检索 3019 条 Mooncakes 元数据及相关 GitHub API/README 后，选择 cgroup v2 层级预算、PSI 差分与滞回准入这一独立方向；部分相邻源码未能取得，竞争风险已记录。

已经实现的工程能力

纯 MoonBit 完成类型化解析、父级共享内存余量、CPU quota 上界、快照身份/计数器重置检查、OOM 事件增量、可解释状态机与 JSON。Linux 原生采集只读，C 桥仅承担 I/O、stat、单调时钟和 sleep；不自动写限额或终止任务。

验证证据与三分钟演示

2026-10-12 工具链：Windows 三后端、Linux 四后端各 16 项库/文档测试及格式、check/build 通过。合成五区间在各后端一致地呈现 ready → shed → shed → shed → ready。真实 Linux 三次采样、两个区间通过独立 Python 原始文本 oracle；实际 zip 的独立消费者验证公开 API，并编译 C 桥实调 cgroup。

开源来源与 AI 责任

原创实现与 synthetic 输入采用 MIT；引用 Linux 官方 cgroup/PSI 规范，无上游实现源码移植。Codex 辅助调研、实现、测试和材料；参赛者须本人理解父级预算、指标单位、状态机和边界，不能由本草稿代替人工复核。

边界、维护与当前状态

不含 cpuset/affinity 或隐藏祖先约束；跨文件采样非原子，祖先共享余量不保证免 OOM。没有制造真实 OOM/压力；建议由调用方执行。保留边界测试、版本化 JSON/API 和复现脚本。源码、演示与本地归档就绪；公开持续开发、正式包发布、远端 CI、报名和官方审核均待后续完成。

材料入口：README.md · docs/acceptance-review.md · docs/release.md · docs/demo.md
规范：Linux PSI / cgroup v2 赛事：2026 MoonBit 黑客松